

Atividade

1 Introdução

Nesta atividade, exploraremos o uso de ferramentas computacionais para simular e analisar uma reação orgânica. A simulação computacional permite prever o comportamento de moléculas, entender mecanismos reacionais e otimizar condições experimentais de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de realizar experimentos laboratoriais físicos, ou ainda servindo como uma espécie de “bússola” para orientar os trabalhos experimentais. Utilizando softwares especializados, você poderá visualizar estruturas moleculares, calcular energias de ativação, prever produtos de reações e estudar propriedades físico-químicas dos compostos envolvidos. Essa abordagem é fundamental para o planejamento de sínteses orgânicas e para o entendimento detalhado dos processos químicos em nível molecular. Ao final dessa atividade, você estará familiarizado com os conceitos básicos de modelagem molecular e será capaz de interpretar os resultados obtidos.

2 Instalando os programas necessários

2.1 CP2K

- **Usuários de sistemas Linux:**

Acesse o o github do programa <https://github.com/cp2k/cp2k/releases/> Role a página até a aba "Assets" e baixe o arquivo `cp2k-2025.1-Linux-gnu-x86_64.smp`.

- **Usuários de sistemas Windows ou MAC:**

Na página inicial do programa na internet <https://www.cp2k.org/> clique no botão 'Download'. Busque pela instrução **Install CP2K on other Operating Systems**. Clique na opção correspondente ao sistema que você usa e siga as instruções da página para concluir o download e a instalação.

2.2 JMOL

- **Usuários de sistemas Linux:**

Basta abrir um terminal `ctrl+alt+t` e dar o comando: `sudo apt install jmol` ou `sudo dnf install jmol` (caso o sistema seja baseado em RedHat).

- **Usuários de sistemas Windows ou MAC:**

Acesse o site oficial dos desenvolvedores <https://jmol.sourceforge.net/>, navegue até a aba 'Download', e siga as instruções para baixar e instalar o programa, de acordo com o sistema operacional da sua máquina.

3 Simulação

Os passos a seguir foram construídos, com base em sistema Linux. Pode haver divergência em alguns comandos para usá-los em outros sistemas.

1. Crie um diretório para salvar os arquivos da atividade;
2. Mova o arquivo `cp2k.smp` obtido na etapa 2.1 para esse diretório;

3. Usando o editor de texto, crie os arquivos de entrada. Alternativamente, eles também podem ser baixados direto do github pelo link:

https://github.com/SantosMF/neb_cp2k/archive/refs/heads/quimica.zip:

- (a) reagentes.xyz;
- (b) produtos.xyz;
- (c) neb.inp.

Os dados para construir esses arquivos encontram-se no anexo, ao final do roteiro.

4. Abra um terminal dentro do diretório e execute o programa para encontrar o caminho de reação:

```
$ ./cp2k.ssmp -i neb.inp -o neb.out
```

5. Essa etapa deve levar cerca de 2 minutos. Após ela terminar, apague os arquivos temporários (esse dados não são necessários para nosso estudo):

```
$ rm *.wfn* *.restart*
```

6. Crie dois arquivos, um contendo as imagens e energias de cada replica da otimização e outro contendo apenas as energias:

```
$ for i in `ls SN2-pos-Replica*`; do tail -n 8 "$i" >> path.xyz ; done  
$ awk '/E =/ {i=i+1; printf "%s %16.8f\n", i, $6}' path.xyz >> energias.dat
```

Os comando acima vai criar um arquivo com o nome 'path.xyz' contendo a trajetória da otimização e o segundo comando vai criar um arquivo chamado 'energias.dat', contendo as energias de cada imagem.

7. Usando o Libre Office Calc (Excel, no Windows) gere um gráfico com os dados do arquivo energias.dat.
8. Use o programa **jmol** para visualizar o caminho da reação e tente associar cada imagem com um ponto no gráfico. Por fim, encontre a geometria do estado de transição.

```
$ jmol path.xyz
```

Use as setas azuis, à direita na barra de ferramentas, para percorrer as imagens do caminho de reação. Para exportar cada frame como uma imagem no formato PNG, basta clicar do ícone da câmera (segundo botão na barra de ferramentas).

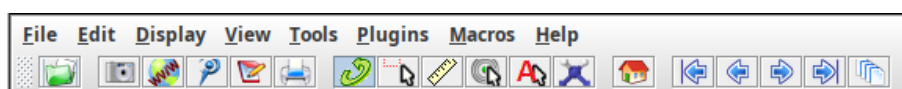


Figura 1: Barra de ferramentas do Jmol

4 Anexos

Os textos em azul servem apenas para identificar os dados, eles não devem ser inseridos nos arquivos de entrada. As "keywords" do neb.inp devem ser adicionadas em um único arquivo, sequencial. Isto é, as informações da segunda coluna devem vir logo abaixo da primeira, linha a linha. A indentação (reco de guia) não é obrigatório, serve apenas para melhorar a legibilidade das instruções.

reagentes.xyz

6

C	5.0987139453	4.2256166927	5.3794244333
H	5.4579260065	5.2576626789	5.4518722955
H	5.4808117129	3.6301081438	6.2153624679
H	5.4041661404	3.7824859556	4.4256441027
Cl	3.2820534533	4.2369262139	5.4580212381
Br	8.1841423188	4.2054453870	5.2461560061

produtos.xyz

6

C	4.9331206140	4.2434947428	5.4180631860
H	4.4808229583	5.2375729836	5.4272915823
H	4.5012976321	3.6173057251	6.2017429742
H	4.8102195073	3.7741858947	4.4395651670
Cl	2.1774197775	3.9646487973	4.9108432717
Br	6.8923117790	4.4411179307	5.7788614510

neb.inp

&GLOBAL

PRINT_LEVEL LOW

PROJECT SN2

RUN_TYPE BAND

&END GLOBAL

&MOTION

&BAND

NUMBER_OF_REPLICA 12

K_SPRING 0.05

&OPTIMIZE_BAND

OPT_TYPE DIIS

&DIIS

MAX_STEPS 1000

&END

&END

BAND_TYPE CI-NEB

&CI-NEB

NSTEPS_IT 1

&END

&REPLICA

COORD_FILE_NAME reagentes.xyz

&END

&REPLICA

COORD_FILE_NAME produtos.xyz

&END

&PROGRAM_RUN_INFO

INITIAL_CONFIGURATION_INFO

&END

&END BAND

&END MOTION

&FORCE_EVAL

METHOD Quickstep

&DFT

CHARGE -1

&QS

METHOD PM6

&SE

&END SE

&END QS

&SCF

SCF_GUESS ATOMIC

EPS_SCF 1.0E-5

MAX_SCF 50

&OUTER_SCF

EPS_SCF 1.0E-7

MAX_SCF 500

&END

&END SCF

&POISSON

PERIODIC NONE

PSOLVER WAVELET

&END

&END DFT

&SUBSYS

&CELL

ABC 10.0 10.0 10.0

PERIODIC NONE

&END CELL

&TOPOLOGY

COORD_FILE_NAME reagentes.xyz

COORDINATE xyz

&END TOPOLOGY

&END SUBSYS

&END FORCE_EVAL